

Baccalauréat Sciences Expérimentale**Session : Rattrapage** juillet 2015**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentale**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- | | |
|--|----------|
| — Exercice 1 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 2 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 4 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 5 : Etude d'une fonction numérique, calcul intégral | 8 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$u_0 = 4 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 3 \quad \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

0.5 pt

1 - Montrer par récurrence que $u_n < 5$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

2 - Vérifier que : $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}(5 - u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et en déduire que la suite (u_n) est croissante.

0.25 pt

3 - En déduire que la suite (u_n) est convergente.

4 - Soit (v_n) la suite numérique telle que $v_n = 5 - u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 pt

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et exprimer v_n en fonction de n .

0.75 pt

b) En déduire que $u_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$ puis calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan (P) d'équation $2x - z - 2 = 0$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$.

1 pt

1 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(-1, 0, 1)$ et son rayon est 3.

0.5 pt

2 - a) Calculer la distance du point Ω au plan (P) .

0.5 pt

b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ) .

Montrer que le rayon du cercle (Γ) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (Γ) .

1 pt

3 - Montrer que le rayon du cercle (Γ) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (Γ) .

Exercice 3 : (3 pts)

0.75 pt

1 - a) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 32 = 0$.

0.75 pt

b) On considère le nombre complexe a tel que $a = 4 + 4i$.

Ecrire le nombre complexe a sous sa forme trigonométrique puis en déduire que a^{12} est un nombre réel négatif.

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que :

$$a = 4 + 4i, \quad b = 2 + 3i \quad \text{et} \quad c = 3 + 4i.$$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

- 0.5 pt a) Montrer que : $z' = iz + 7 + i$.
- 0.5 pt b) Vérifier que d l'abscisse du point D image du point A par la rotation R est $3 + 5i$.
- 0.5 pt c) Montrer que l'ensemble des points M d'abscisse z tel que : $|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$ est la droite (BC) .

Exercice 4 : (3 pts)

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs , deux verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne .

- 1 pt 1 - Soit l'événement A : "les trois jetons tirés sont de même couleur " .
Montrer que $p(A) = \frac{17}{125}$.
- 2 pt 2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirés.
Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 5 : (8 pts)

partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - x + x \ln x$.

- 0,5 pt 1 - a) Montrer que $g'(x) = \ln x$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
- 0,5 pt b) Montrer que la fonction g est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.
- 0,75 pt 2 - Calculer $g(1)$ et en déduire que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$$

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 1cm).

- 0,75 pt 1 - Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ et interpréter géométriquement ce résultat.
(pour calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$; remarque que $f(x) = \frac{3x^2 - 1 - 2x \ln x}{x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$).
- 0,75 pt 2 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ et en déduire la branche infinie de la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.
- 0,75 pt 3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
- 0,25 pt b) Interpréter géométriquement le résultat $f'(1) = 0$.
- 0,5 pt c) Montrer que la fonction f est croissante sur $]0; +\infty[$.
- 0,75 pt 4 - Tracer, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C) .
(On admettra que la courbe (C) possède deux point d'inflexion tels que 1 est l'abscisse de l'un de ces deux points et l'abscisse de l'autre est comprise entre 2 et 2,5 et on prendra $f(0,3) = 0$)

0,5 pt

5 - a) Montrer que :

$$\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1.$$

0,75 pt

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

6 - Soit h la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $h(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|}$.

0,75 pt

a) Montrer que la fonction h est paire et que $h(x) = f(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

0,5 pt

b) Tracer, dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C') représentant la fonction h .

FIN
